

Интегральные неравенства Либба–Тирринга и точные оценки размерности аттрактора уравнений Навье–Стокса с трением¹

©2006 г. А. А. Ильин²

Поступило в мае 2005 г.

Рассматривается двумерная система Навье–Стокса с трением в большой прямоугольной периодической области площади порядка α^{-1} , $\alpha \rightarrow 0$. Получены оценки размерности аттрактора, которые являются точными как при $\alpha \rightarrow 0$, так и при $\nu \rightarrow 0$, где ν — коэффициент вязкости.

1. ВВЕДЕНИЕ

На протяжении более чем двух последних десятилетий двумерная система Навье–Стокса

$$\partial_t u + \sum_{i=1}^2 u^i \partial_i u = \nu \Delta u - \nabla p + f, \quad \operatorname{div} u = 0, \quad u(0) = u_0, \quad (1.1)$$

остается в центре внимания теории бесконечномерных диссипативных динамических систем [1–5]. Здесь u — вектор скорости, p — давление, f — вынуждающая сила. Система рассматривается либо в ограниченной области $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ с условием прилипания $u|_{\partial\Omega} = 0$, либо в периодической прямоугольной области $\Omega = [0, L/\alpha] \times [0, L]$, где $0 < \alpha \leq 1$.

Одним из главных является вопрос о конечномерности динамики, точнее о размерности глобального аттрактора $\mathcal{A}$, соответствующего (1.1). Напомним, что глобальным аттрактором называется строго инвариантный компакт, притягивающий в соответствующем фазовом пространстве все ограниченные множества. Под размерностью понимается фрактальная размерность: для компактного множества X в гильбертовом пространстве H , $X \in H$,

$$\dim_F X = \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{\ln(N_X(\varepsilon))}{\ln(1/\varepsilon)},$$

где $N_X(\varepsilon)$ есть минимальное число шаров радиуса ε , необходимых для покрытия X .

Оценки размерности аттрактора принято выражать в терминах безразмерного числа G (числа Грасгофа)

$$G = \frac{\|f\| \cdot |\Omega|}{\nu^2},$$

где через $|\Omega|$ обозначена площадь области Ω .

Известны следующие оценки размерности аттрактора двумерной системы Навье–Стокса. Для системы в ограниченной области с условием прилипания справедлива оценка [2]

$$\dim_F \mathcal{A} \leq cG, \quad (1.2)$$

¹Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 03-01-00189), фонда CRDF (проект RUM1-2654-MO-05) и программы “Современные проблемы теоретической математики” ОМН РАН (г.к. 090703-1028).

²Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия.
E-mail: ilyin@keldysh.ru

где $c = c(\Omega)$ — некоторая безразмерная постоянная, зависящая лишь от формы области Ω : $c(\lambda\Omega) = c(\Omega)$, $\lambda > 0$. Явная оценка значения постоянной c была найдена в [6] (см. также [7]): $c \leq 1/(2\pi^{3/2})$.

Для задачи с периодическими краевыми условиями оценка сверху может быть значительно улучшена [8]:

$$\dim_F \mathcal{A} \leq c G^{2/3} (\ln(1 + G))^{1/3}, \quad (1.3)$$

где c зависит лишь от α , $c = c(\alpha)$.

Оценки снизу размерности аттрактора основаны на важном наблюдении [1], что аттрактор содержит стационарные точки вместе с неустойчивыми многообразиями, а также на анализе неустойчивости потоков Колмогорова и их обобщений [9–11].

Весьма вероятно, что оценка (1.2) для условия прилипания неулучшаема, хотя никаких оценок снизу на сегодняшний день неизвестно.

Первой оценкой снизу размерности аттрактора была оценка, полученная в [1], в которой использовались результаты о неустойчивости потоков Колмогорова [9, 10] и где “бифуркационным” параметром является площадь области Ω , т.е. параметр α . А именно: в (1.1) полагается $\nu = 1$, $L = 2\pi$ и для правой части

$$f = f_{\text{Kolm}} = \{f^1 = \lambda \sin x_2, f^2 = 0\}$$

соответствующее стационарное решение $u_{\text{Kolm}} = f_{\text{Kolm}}$ является при $\lambda \geq \lambda_0$ неустойчивым и размерность неустойчивого многообразия, а стало быть, и аттрактора растет как $1/\alpha$ при $\alpha \rightarrow 0$. Вязкость ν при этом не играет никакой роли.

Также оказалось, что рост как $1/\alpha$ размерности аттрактора является точным [12], причем в [13] получена явная оценка сверху размерности аттрактора в задаче Колмогорова:

$$\dim_F \mathcal{A} \leq \frac{1}{\alpha} \left(15 + \frac{6}{\pi} \tilde{G} \right), \quad \text{где} \quad \tilde{G} = \frac{\alpha^{1/2} L^2 \|f\|}{\nu^2}. \quad (1.4)$$

Заметим, что $\tilde{G}$ не зависит от α . Заметим также, что оценки сверху и снизу, хотя и являются величинами одного порядка по $1/\alpha$, существенно отличаются зависимостью от ν : оценка снизу от ν не зависит, в то время как оценка сверху растет как ν^{-2} .

Для периодической задачи с $\alpha = 1$ (и $L = 2\pi$) в работе [11] доказано, что оценка (1.3) является логарифмически точной, а именно для специального класса правых частей

$$f = f_s = \{f_1 = \lambda s^3 \sin s x_2, f_2 = 0\}$$

соответствующее стационарное решение $u = s^{-2} f_s$ (обобщенные потоки Колмогорова) является при $\lambda \geq \lambda_0$ неустойчивым, причем размерность неустойчивого многообразия M^u порядка s^2 : $\dim M^u \geq c_1 s^2$. Поскольку соответствующее число $G = G_s = \|f_s\| \cdot |\Omega|/\nu^2 = c_2 s^3$, то для глобального аттрактора $\mathcal{A} = \mathcal{A}_s$, соответствующего колмогоровской правой части, выполняется

$$\dim_F \mathcal{A}_s \geq c_1 s^2 = c_3 G^{2/3}.$$

Геометрия области при этом фиксирована: $\alpha = 1$. Заметим также, что вязкость ν и в данной оценке размерности снизу не играет никакой роли, а “бифуркационным” параметром является большой целочисленный параметр $s \rightarrow \infty$, характеризующий частоту и амплитуду правой части f .

В настоящей работе мы рассматриваем систему

$$\partial_t u + \sum_{i=1}^2 u^i \partial_i u = \nu \Delta u - \mu u - \nabla p + f, \quad \operatorname{div} u = 0, \quad u(0) = u_0, \quad (1.5)$$

которая отличается от (1.1) наличием добавочного диссипативного члена $-\mu u$ в правой части. Эта система имеет важные приложения в геофизической гидродинамике [14, 15]. Система рассматривается в периодической прямоугольной области Ω при произвольном, но фиксированном $\mu > 0$ и при $\alpha \rightarrow 0$ и $\nu \rightarrow 0$.

В работе [16] было показано, что размерность аттрактора системы (1.5) на торе $[0, L]^2$ (с $\alpha = 1$) удовлетворяет оценке

$$\dim_F \mathcal{A} \leq \left(\frac{6}{\pi^3} \right)^{1/2} \frac{L^2 \|\operatorname{rot} f\|_\infty}{\mu \nu}. \quad (1.6)$$

Было также показано, что для правой части

$$f = f_s = \{f_1 = \operatorname{const} \cdot \nu^2 s^3 \sin sx_2, f_2 = 0\},$$

где $L = 2\pi$, выполняется оценка снизу

$$\dim_F \mathcal{A} \geq \operatorname{const} \cdot \frac{L^2 \|\operatorname{rot} f\|_\infty}{\mu \nu},$$

откуда и следует, что оценка (1.6) является точной. При этом $\nu \rightarrow 0$, а число s уже более не является независимым параметром и определяется по формуле $s = (\mu/\nu)^{1/2} \rightarrow \infty$ при $\nu \rightarrow 0$.

В работе [17] для системы (1.5) с периодическими краевыми условиями были получены оценки сверху для числа асимптотически определяющих конечномерных проекций (определяющих мод и определяющих узлов). Они оказались пропорциональными безразмерному числу $|\Omega| \cdot \|\operatorname{rot} f\|_\infty / (\mu \nu)$, $|\Omega| = L^2/\alpha$, и навлекли на мысль о том, что для фрактальной размерности аттрактора системы (1.5) в “большой” области (с $\alpha \rightarrow 0$) выполняется оценка, пропорциональная площади области и, как и для $\alpha = 1$, обратно пропорциональная вязкости ν .

Основной результат, доказываемый в разд. 3, состоит в том, что размерность глобального аттрактора системы (1.5) в прямоугольной периодической области $\Omega = [0, L/\alpha] \times [0, L]$ удовлетворяет оценке

$$\dim_F \mathcal{A} \leq 12 \frac{L^2 \|\operatorname{rot} f\|_\infty}{\alpha \mu \nu},$$

причем на примере обобщенных потоков Колмогорова показывается, что эта оценка точна как при $\nu \rightarrow 0$, так и при $\alpha \rightarrow 0$.

Оценка сверху основана на формуле Каплана–Йорка для фрактальной размерности, которая приводится в разд. 2. Техника оценки m -следа линеаризованного оператора (1.5) такая же, как в [13]. При этом важную роль играют неравенства Либа–Тирринга [18–20, 2] и их уточнение [12, 13] в анизотропном случае для функций, заданных на двумерном вытянутом торе $[0, L/\alpha] \times [0, L]$, где $\alpha \rightarrow 0$.

Пусть система функций $\{\varphi_j\}_{j=1}^m$ принадлежит пространству Соболева H^1 и $\int \varphi_j dx = 0$. Пусть система $\{\varphi_j\}_{j=1}^m$ ортонормирована в L_2 : $\int \varphi_i \varphi_j dx = \delta_{ij}$. Тогда справедливо неравенство

$$\int \left(\sum_{j=1}^m \varphi_j(x)^2 \right)^2 dx \leq c_{LT} \sum_{j=1}^m \|\nabla \varphi_j\|^2, \quad (1.7)$$

где постоянная c_{LT} не зависит от m и зависит лишь от α . В общем случае $c_{LT} \geq \text{const}/\alpha$, что видно на примере системы, состоящей из одной функции $\varphi(x_1)$, зависящей только от “длинной” координаты x_1 , вида $\varphi(x_1) = f(\alpha x_1)$. Обозначим через M подпространство функций, зависящих только от x_1 , а через N ортогональное дополнение. Тогда если $\{\varphi_j\}_{j=1}^m \subset N$, то постоянная c_{LT} не зависит от α и справедлива оценка $c_N = c_{LT|N} \leq 12/\pi$. В общем же случае $c_{LT} \leq 6/(\alpha\pi)$. Эти результаты из [13] приводятся в дополнении (разд. 4).

2. ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ ИНВАРИАНТНЫХ МНОЖЕСТВ

Пусть S_t , $t \geq 0$, — полугруппа непрерывных операторов, действующих в гильбертовом пространстве H , $S_{t+\tau} = S_t \circ S_\tau$, $S_0 = \text{Id}$. Пусть X — компактное строго инвариантное множество для S_t : $S_t X = X$, $X \Subset H$. Предположим, что отображение S_t равномерно дифференцируемо на X для всех t :

$$\|S_t(u) - S_t(v) - DS_t(u)(u - v)\| \leq h(r)\|u - v\|, \quad u, v \in X, \quad (2.1)$$

где $\|u - v\| \leq r$, $h(r) \rightarrow 0$, $r \rightarrow 0$, и

$$\sup_{t \in [0,1]} \sup_{u \in X} \|DS_t(u)\|_{\mathcal{L}(H,H)} < \infty.$$

Дополнительно предположим, что для любого фиксированного t линейный оператор (дифференциал) $L = L(t, u) = DS_t(u)$ непрерывен в смысле $\mathcal{L}(H, H)$ по отношению к $u \in X$. Пусть также L компактен при $t > 0$.

Собственные значения самосопряженного положительного компактного оператора $(L^*L)^{1/2}$ обозначим через $\alpha_1(t, u) \geq \alpha_2(t, u) \geq \dots$ и положим

$$\omega_0(t, u) = 1, \quad \omega_k(t, u) = \alpha_1(t, u)\alpha_2(t, u) \dots \alpha_k(t, u), \quad \bar{\omega}_k(t) = \sup_{u \in X} \omega_k(t, u). \quad (2.2)$$

Тогда существует предел $\lim_{t \rightarrow \infty} t^{-1} \ln \bar{\omega}_k(t) = q(k)$ (см. [2, Sect. V.2.3]). Числа $q(k)$ называются суммами первых k глобальных показателей Ляпунова и определены таким образом для целых k .

Для d вида $d = k + s$, $0 < s \leq 1$, определим $q(d)$ с помощью линейной интерполяции:

$$q(d) = q(k + s) = (1 - s)q(k) + sq(k + 1).$$

Теорема 2.1. Пусть $X \Subset H$ — компактное строго инвариантное множество полугруппы S_t . Пусть S_t равномерно дифференцируема на X и дифференциал $DS_t(u)$ непрерывно зависит от $u \in X$.

Предположим, что для некоторого целого $n > 0$ выполнены неравенства $q(n) \geq 0$, $q(n + 1) < 0$ и $q(d_0) = 0$. Тогда для фрактальной размерности множества X справедлива оценка

$$\dim_F X \leq d_0 = n + \frac{q(n)}{q(n) - q(n + 1)}. \quad (2.3)$$

Теорема доказана в [6].

Замечание 2.1. Оценка $\dim_H X \leq d_0$ для хаусдорфовой размерности была получена в [2, 21]. Для фрактальной размерности там же было показано, что $\dim_F X \leq cd_0$, $c > 1$.

3. РАЗМЕРНОСТЬ АТТРАКТОРА ДЛЯ СИСТЕМЫ НАВЬЕ–СТОКСА С ТРЕНИЕМ

Рассматривается система Навье–Стокса с трением

$$\partial_t u + \sum_{i=1}^2 u^i \partial_i u = \nu \Delta u - \mu u - \nabla p + f, \quad \operatorname{div} u = 0, \quad u(0) = u_0. \quad (3.1)$$

Здесь u — вектор скорости, p — давление, $\nu > 0$ — вязкость, f — вынуждающая сила. Диссипативный член $-\mu u$ в правой части, где μ — коэффициент рэлеевского (или экмановского) трения, описывает трение о дно в простейших моделях циркуляции океана либо трение в планетарном пограничном слое в моделях циркуляции атмосферы [15, 14].

Система рассматривается в периодической прямоугольной области $\Omega = T_\alpha^2 = [0, L/\alpha] \times [0, L]$, где без ограничения общности будем считать, что $0 < \alpha \leq 1$. Другими словами, мы предполагаем, что все функции u , p , f периодичны с периодом L/α по x_1 и L по x_2 . Кроме того, предполагается, что f и u имеют нулевое среднее. Также положим

$$|\Omega| = \frac{L^2}{\alpha}.$$

Обозначим через P ортогональный проектор из $L_2(T_\alpha^2)^2 \cap \{u: \int u \, dx = 0\}$ на гильбертово пространство H , являющееся замыканием в $L_2(T_\alpha^2)^2$ множества гладких бездивергентных периодических векторных полей. Применяя P к первому уравнению в (3.1), получаем

$$\partial_t u + B(u, u) + \nu Au = -\mu u + f, \quad u(0) = u_0, \quad (3.2)$$

где $A = -P\Delta$ — оператор Стокса, а $B(u, v) = P(\sum_{i=1}^2 u^i \partial_i v)$ — нелинейный член. Кроме того, положим

$$b(v, u, w) = (B(v, u), w) = \int \sum_{i,k=1}^2 v^k \partial_k u^i w^i \, dx. \quad (3.3)$$

Хорошо известно, что уравнение (3.2) имеет единственное решение $u(t) \in H$, порождая тем самым полугруппу $S_t: H \rightarrow H$, $S_t u_0 = u(t)$, обладающую глобальным аттрактором $\mathcal{A} \Subset H$, являющимся по определению компактным строго инвариантным множеством, притягивающим любые ограниченные множества (см., например, [1–5]).

Займемся теперь оценками сверху размерности аттрактора. Под размерностью будем понимать фрактальную размерность.

Полугруппа $S_t u_0 \rightarrow u(t)$ равномерно дифференцируема в H , и ее дифференциалом является линейный оператор $L(t, u_0): \xi \rightarrow U(t) \in H$, где $U(t)$ есть решение уравнения в вариациях

$$\partial_t U = -\nu AU - \mu U - B(U, u(t)) - B(u(t), U) =: \mathcal{L}(t, u_0)U, \quad U(0) = \xi. \quad (3.4)$$

Кроме того, дифференциал $L(t, u_0)$ непрерывно зависит от начального значения $u_0 \in \mathcal{A}$ [1].

Следуя [2, 21], оценим числа $q(m)$ — суммы первых m глобальных показателей Ляпунова:

$$q(m) \leq \limsup_{t \rightarrow \infty} \sup_{u_0 \in \mathcal{A}} \sup_{P_m: H \rightarrow H} \frac{1}{t} \int_0^t \operatorname{Tr} [P_m \circ \mathcal{L}(\tau, u_0) \circ P_m] \, d\tau, \quad (3.5)$$

где

$$\operatorname{Tr} [P_m \circ \mathcal{L} \circ P_m] = \sum_{j=1}^m (\mathcal{L} v_j, v_j)$$

— след конечномерного оператора $P_m \circ \mathcal{L} \circ P_m: P_m H \rightarrow P_m H$. Здесь P_m — произвольный проектор $P_m H \rightarrow H$ и $\{v_i\}_{i=1}^m$ — произвольный ортонормированный базис в $P_m H$.

Сначала оценим H^1 -норму решений на аттракторе. Умножая (3.2) скалярно на Au , используя тождество $(B(u, u), Au) = 0$ (см. [2]) и интегрируя по частям, получаем

$$\partial_t \|\operatorname{rot} u\|^2 + 2\nu \|Au\|^2 + 2\mu \|\operatorname{rot} u\|^2 = 2(f, Au) = 2(\operatorname{rot} f, \operatorname{rot} u) \leq \mu \|\operatorname{rot} u\|^2 + \mu^{-1} \|\operatorname{rot} f\|^2.$$

Используя неравенство Пуанкаре $\lambda_1 \|\operatorname{rot} u\|^2 \leq \|Au\|^2$, где λ_1 — первое собственное значение оператора A , получаем

$$\partial_t \|\operatorname{rot} u\|^2 + (\mu + 2\nu \lambda_1^{-1}) \|\operatorname{rot} u\|^2 \leq \mu^{-1} \|\operatorname{rot} f\|^2,$$

откуда в силу неравенства Гронуолла получаем, что на аттракторе $u(t) \in \mathcal{A}$ справедлива оценка

$$\|\operatorname{rot} u(t)\|^2 \leq \frac{\|\operatorname{rot} f\|^2}{\mu(\mu + 2\nu \lambda_1^{-1})} < \frac{\|\operatorname{rot} f\|^2}{\mu^2}. \quad (3.6)$$

Теперь оценим m -след оператора $\mathcal{L}$ в (3.4). Пусть $v_i \in H \cap H^1$, $i = 1, \dots, m$, — ортонормированный (в H) базис в $P_m H$, где P_m — произвольный ортогональный m -мерный проектор $P_m: H \rightarrow H$.

Интегрируя по частям, используя соотношение $(B(u(t), v_j), v_j) = 0$ и ортонормированность v_j , получаем

$$\operatorname{Tr}[P_m \circ \mathcal{L}(t, u_0) \circ P_m] = \sum_{j=1}^m (\mathcal{L}(t, u_0) v_j, v_j) = -\nu \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} v_j\|^2 - \mu m - \sum_{j=1}^m b(v_j, u(t), v_j). \quad (3.7)$$

Представим u и v_j в виде $u = Mu + Nu$, $v_j = Mv_j + Nv_j$. Заметим, что если $\operatorname{div} w = 0$, то $\operatorname{div} Nw = 0$ и $\operatorname{div} Mw = 0$. Поскольку Mu и Mv_j зависят только от x_1 , $Mu^1 = Mv_j^1 = 0$ и $\int_0^L Nu(x_1, x_2) dx_2 = 0$, то

$$b(Mv_j, u, Mv_j) = 0, \quad b(Mv_j, Mu, Nv_j) = 0, \quad b(Nv_j, Mu, Mv_j) = 0.$$

Действительно, для доказательства, например, последнего равенства имеем

$$b(Nv, Mu, Mv) = \int Nv^1 \partial_1 Mu^2 Mv^2 dx = \int_0^{L/\alpha} \partial_1 Mu^2(x_1) Mv^2(x_1) \int_0^L Nv^1(x_1, x_2) dx_2 dx_1 = 0.$$

Поэтому для трилинейной формы b (3.3) справедливо равенство

$$b(v_j, u, v_j) = b(Nv_j, u, Nv_j) + b(Mv_j, Nu, Nv_j) + b(Nv_j, Nu, Mv_j).$$

На основании предложения 3.1 получаем

$$\sum_{j=1}^m b(v_j, u, v_j) \leq 2^{-1/2} \|\operatorname{rot} u\| \cdot \|\rho_{Nv}\| + 2^{1/2} \|\operatorname{rot} Nu\| \cdot \|\rho_{Mv}\|^{1/2} \|\rho_{Nv}\|^{1/2}, \quad (3.8)$$

где

$$\rho_{Mv}(x) = \sum_{j=1}^m |Mv_j(x)|^2, \quad \rho_{Nv}(x) = \sum_{j=1}^m |Nv_j(x)|^2.$$

Для первого слагаемого имеем, используя (4.6) (см. ниже),

$$2^{-1/2} \|\operatorname{rot} u\| \cdot \|\rho_{Nv}\| \leq \frac{c_N}{2\nu} \|\operatorname{rot} u\|^2 + \frac{\nu}{4c_N} \|\rho_{Nv}\|^2 \leq \frac{c_N}{2\nu} \|\operatorname{rot} u\|^2 + \frac{\nu}{4} \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Nv_j\|^2. \quad (3.9)$$

Аналогично для второго слагаемого

$$\begin{aligned} 2^{1/2} \|\operatorname{rot} Nu\| \cdot \|\rho_{Mv}\|^{1/2} \|\rho_{Nv}\|^{1/2} &\leq 2^{1/2} \|\operatorname{rot} u\| \cdot \|\rho_{Mv}\|^{1/2} \|\rho_{Nv}\|^{1/2} \leq \\ &\leq 2^{1/2} \|\operatorname{rot} u\| c_N^{1/4} \left(\sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Nv_j\|^2 \right)^{1/4} \frac{c_M^{1/4}}{L^{1/4}} m^{1/8} \left(\sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Mv_j\|^2 \right)^{1/8} \leq \\ &\leq \frac{\sqrt{c_M c_N}}{2\nu} \|\operatorname{rot} u\|^2 + \nu \left(\sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Nv_j\|^2 \right)^{1/2} \frac{m^{1/4}}{L^{1/2}} \left(\sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Mv_j\|^2 \right)^{1/4} \leq \\ &\leq \frac{\sqrt{c_M c_N}}{2\nu} \|\operatorname{rot} u\|^2 + \frac{\nu}{4} \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Nv_j\|^2 + \frac{\nu m^{1/2}}{L} \left(\sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Mv_j\|^2 \right)^{1/2} \leq \\ &\leq \frac{\sqrt{c_M c_N}}{2\nu} \|\operatorname{rot} u\|^2 + \frac{\nu}{4} \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Nv_j\|^2 + \frac{\nu}{2} \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Mv_j\|^2 + \frac{\nu m}{2L^2}. \end{aligned} \quad (3.10)$$

Из (3.8)–(3.10) выводим

$$\sum_{j=1}^m b(v_j, u, v_j) \leq \frac{c_N + \sqrt{c_M c_N}}{2\nu} \|\operatorname{rot} u\|^2 + \frac{\nu}{2} \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} v_j\|^2 + \frac{\nu m}{2L^2}. \quad (3.11)$$

Поэтому, возвращаясь к (3.7) и полагая $c_N = c_M = 6$ (см. (4.6), (4.7)), получаем

$$\operatorname{Tr}[P_m \circ \mathcal{L}(t, u_0) \circ P_m] \leq -\frac{\nu}{2} \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} v_j\|^2 + \frac{6}{\nu} \|\operatorname{rot} u\|^2 + \left(\frac{\nu}{2L^2} - \mu \right) m. \quad (3.12)$$

Оценим теперь первое слагаемое. В силу ортонормированности $\{v_j\}_{j=1}^m$ для $\rho(x) = \sum_{j=1}^m |v_j(x)|^2$ имеем

$$\begin{aligned} m^2 &= \left(\int \rho(x) dx \right)^2 = \left(\int \rho_M(x) dx + \int \rho_N(x) dx \right)^2 \leq \\ &\leq 2 \left(\int \rho_M(x) dx \right)^2 + 2 \left(\int \rho_N(x) dx \right)^2 \leq \frac{2L^2}{\alpha} (\|\rho_N\|^2 + \|\rho_M\|^2) \end{aligned}$$

и на основании (4.6) и (4.7) (см. ниже)

$$\begin{aligned} \frac{\alpha m^2}{2L^2} &\leq c_N \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Nv_j\|^2 + \frac{c_M}{L} m^{1/2} \left(\sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Mv_j\|^2 \right)^{1/2} \leq \\ &\leq c_N \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Nv_j\|^2 + c_N \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Mv_j\|^2 + \frac{c_M^2 m}{4c_N L^2} = c_N \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} v_j\|^2 + \frac{c_M^2 m}{4c_N L^2}. \end{aligned}$$

Следовательно, вновь полагая $c_N = c_M = 6$, получаем

$$\sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} v_j\|^2 \geq \frac{\alpha m^2}{2c_N L^2} - \frac{c_M^2}{c_N^2} \frac{m}{4L^2} = \frac{\alpha m^2}{12L^2} - \frac{m}{4L^2}. \quad (3.13)$$

Используя в (3.12) оценку решений на аттракторе (3.6) и (3.13), получаем

$$q(m) \leq -\frac{\nu}{24} \frac{m^2}{|\Omega|} + \left(\frac{5\nu}{8L^2} - \mu \right) m + \frac{6}{\nu} \frac{\|\operatorname{rot} f\|^2}{\mu^2}. \quad (3.14)$$

Пользуясь элементарной оценкой $m_* < a + c$ для положительного корня m_* квадратного уравнения $m^2 - am - c^2 = 0$, получаем на основании теоремы 2.1 $\dim_F \mathcal{A} \leq m_*$, т.е.

$$\dim_F \mathcal{A} \leq \frac{1}{\alpha} \left(15 - 24L^2 \frac{\mu}{\nu} \right)_+ + 12 \frac{|\Omega|^{1/2} \|\operatorname{rot} f\|}{\mu\nu}, \quad (3.15)$$

где $x_+ = x$, если $x \geq 0$, и $x_+ = 0$, если $x \leq 0$.

Итак, доказана следующая

Теорема 3.1. *Фрактальная размерность глобального аттрактора $\mathcal{A}$ системы Навье–Стокса с трением (3.1) удовлетворяет оценке*

$$\dim_F \mathcal{A} \leq \frac{15}{\alpha} + 12 \frac{|\Omega|^{1/2} \|\operatorname{rot} f\|}{\mu\nu}. \quad (3.16)$$

Если вязкость достаточно мала ($\nu \leq (8/5)L^2\mu$), то

$$\dim_F \mathcal{A} \leq 12 \frac{|\Omega|^{1/2} \|\operatorname{rot} f\|}{\mu\nu}. \quad (3.17)$$

Замечание 3.1. Поскольку $\|\operatorname{rot} f\| \leq |\Omega|^{1/2} \|\operatorname{rot} f\|_\infty$, то оценку (3.17) можно записать в виде

$$\dim_F \mathcal{A} \leq 12 \frac{|\Omega| \cdot \|\operatorname{rot} f\|_\infty}{\mu\nu} = 12 \frac{L^2 \|\operatorname{rot} f\|_\infty}{\alpha\mu\nu}. \quad (3.18)$$

Эта оценка пропорциональна площади прямоугольной области Ω .

Предложение 3.1 (см. [13]). *Если $\operatorname{div} u(x) = 0$, то*

$$\left| \sum_{k,i=1}^2 v^k(x) \partial_k u^i(x) v^i(x) \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} |\nabla u(x)| \cdot |v(x)|^2, \quad (3.19)$$

$$\left| \sum_{k,i=1}^2 (v^k(x) \partial_k u^i(x) w^i(x) + w^k(x) \partial_k u^i(x) v^i(x)) \right| \leq \sqrt{2} |\nabla u(x)| \cdot |v(x)| \cdot |w(x)|,$$

где v и w — произвольные вектор-функции, а $|\nabla u| = (\sum_{k,i=1}^2 (\partial_k u^i)^2)^{1/2}$.

Оценка снизу. Ниже будет получена оценка снизу размерности глобального аттрактора, которая является точной как при $\nu \rightarrow 0$, так и при $\alpha \rightarrow 0$, а $\mu > 0$ произвольно, но фиксировано.

Перейдем к скалярному уравнению вихря скорости. Вводим функцию тока ψ , так что $u = \nabla^\perp \psi = \{-\partial_2 \psi, \partial_1 \psi\}$. Подставляя это в первое уравнение (3.1) и применяя оператор rot , получаем для $\varphi = \Delta \psi$ уравнение

$$\partial_t \varphi - \nu \Delta \varphi + \mu \varphi + J(\Delta^{-1} \varphi, \varphi) = F = \text{rot } f, \quad (3.20)$$

где

$$J(a, b) = \nabla^\perp a \cdot \nabla b = \partial_1 a \partial_2 b - \partial_2 a \partial_1 b. \quad (3.21)$$

Поскольку глобальный аттрактор является максимальным строго инвариантным компактным множеством, он содержит стационарные точки и их неустойчивые многообразия, т.е. многообразия, вдоль которых решения экспоненциально стремятся к стационарным точкам при $t \rightarrow -\infty$ [1].

Мы будем использовать хорошо известное семейство потоков Колмогорова в качестве стационарных решений [1, 9–11, 16].

Положим $L = 2\pi$ и рассмотрим систему (3.1) в периодической области $[0, 2\pi/\alpha] \times [0, 2\pi]$. (Это не приводит к ограничению общности и упрощает обозначения в используемых ниже рядах Фурье.) Как и в [16], для (большого) целочисленного параметра s рассмотрим семейство правых частей f :

$$f = f_s = \begin{cases} f_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \nu^2 \lambda s^2 \sin s x_2, \\ f_2 = 0, \end{cases} \quad (3.22)$$

где $\lambda = \lambda(s)$ — параметр, который будет выбран ниже. Тогда

$$\text{rot } f_s = F_s = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \nu^2 \lambda s^3 \cos s x_2, \quad (3.23)$$

так что

$$\|\text{rot } f_s\| = \frac{\nu^2 \lambda s^3}{\sqrt{\alpha}}, \quad \|\text{rot } f_s\|_\infty = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \nu^2 \lambda s^3. \quad (3.24)$$

Рассмотрим стационарное уравнение (3.20) с правой частью (3.23)

$$-\nu \Delta \varphi + \mu \varphi + J(\Delta^{-1} \varphi, \varphi) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \nu^2 \lambda s^3 \cos s x_2 \quad (3.25)$$

и будем искать его решение в виде

$$\varphi = \varphi_s = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \nu \lambda s K \cos s x_2, \quad K = K(s, \mu, \nu). \quad (3.26)$$

Поскольку φ_s зависит только от x_2 , то $J(\Delta^{-1} \varphi_s, \varphi_s) \equiv 0$ и непосредственная проверка показывает, что при

$$K(s, \mu, \nu) = \frac{s^2}{s^2 + \mu/\nu} \quad (3.27)$$

функция φ_s , определенная в (3.26), есть решение уравнения (3.25).

Рассмотрим спектральную задачу для уравнения, линеаризованного на решении φ_s :

$$\mathcal{L}_{\varphi_s} \varphi = J(\Delta^{-1} \varphi_s, \varphi) + J(\Delta^{-1} \varphi, \varphi_s) - \nu \Delta \varphi + \mu \varphi = -\sigma \varphi. \quad (3.28)$$

Размерность неустойчивого подпространства с $\operatorname{Re} \sigma > 0$ даст оценку снизу размерности аттрактора $\mathcal{A}$.

Подставляя фурье-представление φ :

$$\varphi = \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k \in \mathbb{Z}_+^2} (a_k \cos k'x + b_k \sin k'x), \quad k \in \mathbb{Z}_+^2 = \{k = (k_1, k_2), \quad k_1 \geq 0, \quad |k| > 0\},$$

$$k' = \{k_1\alpha, k_2\}, \quad k'x = k_1\alpha x_1 + k_2x_2,$$

в (3.28) и учитывая равенство $J(a, b) = -J(b, a)$, получим

$$\begin{aligned} & \frac{\lambda K s}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k \in \mathbb{Z}_+^2} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{k'^2} \right) J(\cos sx_2, a_k \cos k'x + b_k \sin k'x) + \\ & + \sum_{k \in \mathbb{Z}_+^2} \left(k'^2 + \hat{\sigma} + \frac{\mu}{\nu} \right) (a_k \cos k'x + b_k \sin k'x) = 0, \end{aligned} \quad (3.29)$$

где $\hat{\sigma} = \sigma/\nu$. Далее действуем, как в [16], где был рассмотрен случай $\alpha = 1$:

$$\begin{aligned} J(\cos sx_2, \cos(\alpha k_1 x_1 + k_2 x_2)) &= -\alpha k_1 s \sin sx_2 \cdot \sin(\alpha k_1 x_1 + k_2 x_2) = \\ &= \frac{\alpha k_1 s}{2} \left(\cos(\alpha k_1 x_1 + (k_2 + s)x_2) - \cos(\alpha k_1 x_1 + (k_2 - s)x_2) \right), \\ J(\cos sx_2, \sin(\alpha k_1 x_1 + k_2 x_2)) &= \alpha k_1 s \sin sx_2 \cdot \cos(\alpha k_1 x_1 + k_2 x_2) = \\ &= \frac{\alpha k_1 s}{2} \left(\sin(\alpha k_1 x_1 + (k_2 + s)x_2) - \sin(\alpha k_1 x_1 + (k_2 - s)x_2) \right). \end{aligned}$$

Подставляя эти формулы в (3.29) и приравнявая коэффициенты при $\cos k'x$, получаем уравнение для коэффициентов $a_{k_1 k_2}$ (уравнение для $b_{k_1 k_2}$ в точности такое же):

$$\begin{aligned} & -\frac{\lambda K \alpha k_1}{2\sqrt{2\pi}} \left(\frac{\alpha^2 k_1^2 + (k_2 + s)^2 - s^2}{\alpha^2 k_1^2 + (k_2 + s)^2} \right) a_{k_1, k_2+s} + \frac{\lambda K \alpha k_1}{2\sqrt{2\pi}} \left(\frac{\alpha^2 k_1^2 + (k_2 - s)^2 - s^2}{\alpha^2 k_1^2 + (k_2 - s)^2} \right) a_{k_1, k_2-s} + \\ & + \left(\alpha^2 k_1^2 + k_2^2 + \hat{\sigma} + \frac{\mu}{\nu} \right) a_{k_1 k_2} = 0. \end{aligned} \quad (3.30)$$

Положим

$$a_{k_1 k_2} \left(\frac{\alpha^2 k_1^2 + k_2^2 - s^2}{\alpha^2 k_1^2 + k_2^2} \right) =: c_{k_1 k_2}$$

и

$$k_1 = t, \quad k_2 = sn + r \quad \text{и} \quad c_{t, sn+r} = e_n, \quad t = 1, 2, \dots, \quad r \in \mathbb{Z}, \quad r_{\min} < r < r_{\max},$$

где $r_{\min}, r_{\max}$ удовлетворяют $r_{\max} - r_{\min} < s$ и будут указаны ниже.

В результате для всех t и r получим следующее рекуррентное соотношение:

$$d_n e_n + e_{n-1} - e_{n+1} = 0, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad (3.31)$$

где

$$d_n = \frac{2\sqrt{2\pi}(t'^2 + (sn + r)^2)(t'^2 + (sn + r)^2 + \tilde{\sigma})}{(t'^2 + (sn + r)^2 - s^2)\Lambda t'}, \quad \tilde{\sigma} = \hat{\sigma} + \frac{\mu}{\nu} = \frac{\sigma}{\nu} + \frac{\mu}{\nu}, \quad (3.32)$$

$t' = \alpha t$ и введено обозначение

$$\Lambda = \lambda K = \lambda(s)K(s, \mu, \nu) = \lambda(s) \frac{s^2}{s^2 + \mu/\nu}. \quad (3.33)$$

Заметим, что с точностью до замены $t' \rightarrow t$ рекуррентное соотношение (3.31), (3.32) совпадает с соответствующим рекуррентным соотношением из [16], где рассматривался случай $\alpha = 1$.

Будем искать нетривиальные стремящиеся к нулю при $n \rightarrow \pm\infty$ решения $\{e_n\}$ рекуррентных соотношений (3.31), (3.32). Каждое такое решение с

$$\operatorname{Re} \tilde{\sigma} > \frac{\mu}{\nu} \quad (3.34)$$

дает неустойчивую собственную функцию φ спектральной задачи (3.28) с собственным значением σ , удовлетворяющим

$$\operatorname{Re} \sigma > 0.$$

Лемма 3.1. Пусть для данного целого $s > 0$ зафиксирована пара целых чисел t, r , удовлетворяющих условиям

$$\begin{aligned} t'^2 + r^2 < \frac{s^2}{3}, \quad t'^2 + (-s + r)^2 > s^2, \quad t'^2 + (s + r)^2 > s^2, \quad t' \geq \delta s, \\ t' = \alpha t, \quad r_{\min} < r < r_{\max}, \quad r_{\min} = -\frac{s}{6}, \quad r_{\max} = \frac{s}{6}, \quad 0 < \delta < \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{aligned} \quad (3.35)$$

Для любого $\Lambda > 0$ существует единственное действительное $\tilde{\sigma} = \tilde{\sigma}(\Lambda)$, для которого рекуррентное соотношение (3.31), (3.32) имеет нетривиальное решение, причем $\tilde{\sigma}(\Lambda)$ монотонно возрастает при $\Lambda \rightarrow \infty$ и удовлетворяет неравенству

$$c_1(t', r, s)\Lambda \leq \tilde{\sigma}(\Lambda) \leq c_2(t', r, s)\Lambda. \quad (3.36)$$

Единственное $\Lambda_{\mu/\nu} = \Lambda_{\mu/\nu}(s)$, являющееся решением уравнения

$$\tilde{\sigma}(\Lambda_{\mu/\nu}) = \mu/\nu,$$

удовлетворяет оценке

$$c_1(\delta)s < \Lambda_{\mu/\nu}(s) < c_2(\delta) \frac{s^2 + \mu/\nu}{s}. \quad (3.37)$$

Лемма доказана в [16] для $\alpha = 1$ и дословно переносится на случай $\alpha < 1$ формальной заменой $t \rightarrow t'$ в доказательстве из [16] (см. также [22]).

Обозначим через $A(\delta)$ область на (t', r) -плоскости, для каждой точки которой выполняются условия (3.35). Ясно, что $|A(\delta)| = a(\delta)s^2$, где через $|A(\delta)|$ обозначена площадь области $A(\delta)$. Обозначим через $d(s)$ число точек (t, r) с целочисленными координатами таких, что соответствующая точка $(t', r) \in A(\delta)$. Очевидно,

$$d(s) := \#\{(t, r) : (t', r) \in \mathbb{Z}^2 \cap A(\delta)\} \asymp \frac{|A(\delta)|}{\alpha} = a(\delta) \frac{s^2}{\alpha} \quad \text{при } s \rightarrow \infty. \quad (3.38)$$

Далее, учитывая, что анализ рекуррентного соотношения для коэффициентов $b_{k_1 k_2}$ совершенно аналогичен, из леммы 3.1 выводим, что для каждой точки (t, r) такой, что $(t', r) \in \mathbb{Z}^2 \cap A(\delta)$, и параметра Λ (см. (3.33)), выбранного следующим образом (см. (3.37)):

$$\Lambda = \Lambda_{\mu/\nu} = c_2(\delta) \frac{s^2 + \mu/\nu}{s}, \quad (3.39)$$

существует единственное действительное собственное значение $\tilde{\sigma} > \mu/\nu$ кратности 2. Поэтому существует положительное собственное значение $\sigma > 0$ исходной спектральной задачи (3.28) кратности 2. Следовательно, размерность неустойчивого инвариантного многообразия в окрестности стационарного решения φ_s по крайней мере $2d(s)$. В результате получаем

$$\dim \mathcal{A} \geq 2d(s) \simeq 2a(\delta) \frac{s^2}{\alpha}. \quad (3.40)$$

До сих пор целочисленный параметр s был произвольным. Теперь положим

$$s^2 = \frac{\mu}{\nu}.$$

(Строго говоря, для этого необходимо, чтобы число μ/ν было полным квадратом, но у нас и так уже есть соотношение $\simeq$ в (3.40).) Тогда

$$\dim \mathcal{A} \gtrsim 2a(\delta) \frac{1}{\alpha} \frac{\mu}{\nu}. \quad (3.41)$$

Вспомним теперь определение Λ (3.33): $\Lambda = \lambda(s) \frac{s^2}{s^2 + \mu/\nu}$. Полагая $s^2 = \mu/\nu$ здесь и в (3.39), получим уравнение для λ , из которого

$$\lambda(s) = \lambda\left(\left(\frac{\mu}{\nu}\right)^{1/2}\right) = 4c_2(\delta)s = 4c_2(\delta) \left(\frac{\mu}{\nu}\right)^{1/2}. \quad (3.42)$$

Вычислим

$$G_1 = \frac{|\Omega|^{1/2} \|\operatorname{rot} f\|}{\nu\mu} \quad \text{и} \quad G_2 = \frac{|\Omega| \cdot \|\operatorname{rot} f\|_\infty}{\nu\mu}$$

для $f = f_s$ и $s = (\mu/\nu)^{1/2}$. С учетом (3.24) и (3.42) получаем

$$\|\operatorname{rot} f_s\| = \frac{\nu^2 \lambda(s) s^3}{\sqrt{\alpha}} = 4c_2(\delta) \frac{\mu^2}{\sqrt{\alpha}}, \quad \|\operatorname{rot} f_s\|_\infty = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \nu^2 \lambda(s) s^3 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} c_2(\delta) \mu^2. \quad (3.43)$$

Следовательно,

$$G_1 = 8\pi c_2(\delta) \frac{\mu}{\alpha\nu} \quad \text{и} \quad G_2 = 8\pi\sqrt{2} c_2(\delta) \frac{\mu}{\alpha\nu}. \quad (3.44)$$

Выражая оценку (3.41) в терминах чисел G_1 и G_2 (3.44) и оптимизируя по $\delta \in (0, 1/\sqrt{3})$, находим

$$\dim \mathcal{A} \gtrsim \operatorname{const}_1 \cdot G_1, \quad \dim \mathcal{A} \gtrsim \operatorname{const}_2 \cdot G_2, \quad (3.45)$$

где $\operatorname{const}_1 = (4\pi)^{-1} \max_{0 < \delta < 1/\sqrt{3}} a(\delta) c_2(\delta)^{-1}$ и $\operatorname{const}_2 = \operatorname{const}_1 / \sqrt{2}$ — абсолютные постоянные.

Объединяя полученные результаты с теоремой 3.1, получаем следующую теорему.

Теорема 3.2. *Размерность глобального аттрактора $\mathcal{A}$ уравнения (3.1) с колмогоровской правой частью (3.22) удовлетворяет следующей двусторонней оценке, являющейся точной как при $\nu \rightarrow 0$, так и при $\alpha \rightarrow 0$:*

$$\begin{aligned} \operatorname{const}_1 \cdot \frac{|\Omega|^{1/2} \|\operatorname{rot} f\|}{\nu\mu} &\lesssim \dim_F \mathcal{A} \leq 12 \frac{|\Omega|^{1/2} \|\operatorname{rot} f\|}{\nu\mu}, \\ \operatorname{const}_2 \cdot \frac{|\Omega| \cdot \|\operatorname{rot} f\|_\infty}{\nu\mu} &\lesssim \dim_F \mathcal{A} \leq 12 \frac{|\Omega| \cdot \|\operatorname{rot} f\|_\infty}{\nu\mu}, \end{aligned} \quad (3.46)$$

где $\Omega = L^2/\alpha$.

4. ДОПОЛНЕНИЕ. ДВУМЕРНЫЕ АНИЗОТРОПНЫЕ НЕРАВЕНСТВА ЛИБА–ТИРРИНГА

В этом разделе рассматриваются неравенства Либа–Тирринга на двумерном торе $T_\alpha^2 = (0, L/\alpha) \times (0, L)$, $0 < \alpha \leq 1$, вытянутом вдоль x_1 . Не ограничивая общности, будем считать, что $L = 2\pi$.

Для определения использовавшихся в разд. 3 ортогональных проекторов M и N рассмотрим спектр $\sigma = \{\lambda_j\}_{j=1}^\infty$ задачи

$$-\Delta w_j = \lambda_j w_j \quad (4.1)$$

в пространстве $H = L_2(T_\alpha^2) \cap \{\int f dx = 0\}$:

$$\sigma = \{\alpha^2 k_1^2 + k_2^2, k = (k_1, k_2) \in \mathbb{Z}_0^2\}, \quad \mathbb{Z}_0^2 = \mathbb{Z}^2 \setminus 0. \quad (4.2)$$

Представим σ в виде

$$\sigma = \sigma_N \cup \sigma_M,$$

где

$$\begin{aligned} \sigma_N &= \{\alpha^2 k_1^2 + k_2^2, k_2 \neq 0, k = (k_1, k_2) \in \mathbb{Z}_0^2\}, \\ \sigma_M &= \{\alpha^2 k_1^2, k_1 \in \mathbb{Z}_0\}, \quad \mathbb{Z}_0 = \mathbb{Z} \setminus 0. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Соответствующие спектральные проекторы обозначим через N и M . Итак, гильбертово пространство H расщепляется на два ортогональных инвариантных (относительно Δ) подпространства

$$H = NH \oplus MH.$$

Заметим, что функции из MH зависят лишь от x_1 . Кроме того, действие проектора M есть усреднение вдоль “короткой” координаты x_2 [12]:

$$M\varphi(x_1) = \frac{1}{L} \int_0^L \varphi(x_1, x_2) dx_2, \quad N = \text{Id} - M.$$

Рассмотрим ортонормированное в L_2 семейство функций $\{f_j\}_{j=1}^m$:

$$(f_i, f_j) = \int f_i f_j dx = \delta_{ij}.$$

Тогда соответствующие проекции $\{\varphi_j\}_{j=1}^m$ и $\{\psi_j\}_{j=1}^m$, где $\varphi = Mf$, $\psi = Nf$, будут субортонормированными в L_2 в смысле следующего определения [20].

Определение 4.1. Семейство $\{\phi_j\}_{j=1}^m$ называется субортонормированным, если для любого $\xi \in \mathbb{R}^m$ выполняется

$$\sum_{i,j=1}^m \xi_i \xi_j (\phi_i, \phi_j) \leq \sum_{j=1}^m \xi_j^2. \quad (4.4)$$

Действительно, например, для $\{\varphi_j\}_{j=1}^m$ в силу ортонормированности $\{f_j\}_{j=1}^m$ и ортогональности $(\varphi_i, \psi_j) = 0$ имеем

$$\sum_{i,j=1}^m \xi_i \xi_j (\varphi_i, \varphi_j) = \sum_{i,j=1}^m \xi_i \xi_j (f_i, f_j) - \sum_{i,j=1}^m \xi_i \xi_j (\psi_i, \psi_j) = \xi^2 - \left\| \sum_{j=1}^m \xi_j \psi_j \right\|^2,$$

откуда следует, что для $\{\varphi_j\}_{j=1}^m$ выполнено (4.4).

В следующей теореме (см. [13]) приведены использовавшиеся в разд. 3 интегральные неравенства Либа–Тирринга. Важным является тот факт, что для функций из NH соответствующие постоянные в неравенствах не растут при $\alpha \rightarrow 0$.

Теорема 4.1. Пусть семейства скалярных функций $\{\varphi_j\}_{j=1}^m$ и вектор-функций $\{v_j\}_{j=1}^m$ являются субнормированными в $L_2(T_\alpha^2)$, имеют нулевое среднее и $\operatorname{div} v_j = 0$. Положим

$$\rho_v(x) = \sum_{j=1}^m |v_j(x)|^2, \quad \rho_\varphi(x) = \sum_{j=1}^m \varphi_j(x)^2.$$

Тогда справедливы неравенства

$$\int \rho_\varphi(x)^2 dx \leq \frac{c_{LT}}{\alpha} \sum_{j=1}^m \|\nabla \varphi_j\|^2, \quad \int \rho_v(x)^2 dx \leq \frac{c_{LT}}{\alpha} \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} v_j\|^2, \quad c_{LT} \leq \frac{6}{\pi}. \quad (4.5)$$

Если $v_j = Nv_j$, $\varphi_j = N\varphi_j$ и $\operatorname{div} v_j = 0$, то для $\rho_{Nv}(x) = \sum_{j=1}^m |Nv_j(x)|^2$ и $\rho_{N\varphi}(x) = \sum_{j=1}^m N\varphi_j(x)^2$ выполнены неравенства

$$\int \rho_{N\varphi}(x)^2 dx \leq c_N \sum_{j=1}^m \|\nabla N\varphi_j\|^2, \quad \int \rho_{Nv}(x)^2 dx \leq c_N \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Nv_j\|^2, \quad c_N \leq \frac{12}{\pi}. \quad (4.6)$$

Наконец, если $v_j = Mv_j$, $\operatorname{div} v_j = 0$, то для $\rho_{Mv}(x) = \sum_{j=1}^m |Mv_j(x)|^2$ выполнено неравенство

$$\int \rho_{Mv}(x)^2 dx \leq \frac{c_M}{L} \sum_{j=1}^m \|\operatorname{rot} Mv_j\|, \quad c_M \leq 6. \quad (4.7)$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабин А.В., Вилиш М.И. Аттракторы эволюционных уравнений. М.: Наука, 1989.
2. Temam R. Infinite-dimensional dynamical systems in mechanics and physics. 2nd ed. New York: Springer, 1997.
3. Ladyzhenskaya O.A. Attractors for semigroups and evolution equations. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991. (Lezioni Lincei).
4. Chepyzhov V.V., Vishik M.I. Attractors for equations of mathematical physics. Providence (RI): Amer. Math. Soc., 2002. (AMS Colloq. Publ.; V. 49).
5. Babin A.V. Attractors of Navier–Stokes equations // Handbook of mathematical fluid dynamics. Amsterdam: North-Holland, 2003. V. 2. P. 169–222.
6. Chepyzhov V.V., Ilyin A.A. On the fractal dimension of invariant sets; applications to Navier–Stokes equations // Discr. and Contin. Dyn. Syst. 2004. V. 10, N 1–2. P. 117–135.
7. Ilyin A.A. Attractors for Navier–Stokes equations in domains with finite measure // Nonlin. Anal. Theory Meth. and Appl. 1996. V. 27. P. 605–616.
8. Constantin P., Foias C., Temam R. On the dimension of the attractors in two-dimensional turbulence // Physica D. 1988. V. 30. P. 284–296.
9. Мешалкин Л.Д., Синай Я.Г. Исследование устойчивости стационарного решения одной системы уравнений плоского движения несжимаемой вязкой жидкости // ПММ. 1961. Т. 25. С. 1140–1143.
10. Юдович В.И. Пример рождения вторичного стационарного или периодического течения при потере устойчивости ламинарного течения вязкой несжимаемой жидкости // ПММ. 1965. Т. 29. С. 453–467.
11. Liu V.X. A sharp lower bound for the Hausdorff dimension of the global attractors of the 2D Navier–Stokes equations // Commun. Math. Phys. 1993. V. 158. P. 327–339.
12. Ziane M. Optimal bounds on the dimension of attractors for the Navier–Stokes equations // Physica D. 1997. V. 105. P. 1–19.
13. Ильин А.А. Интегральные неравенства Либа–Тирринга и их приложения к аттракторам уравнений Навье–Стокса // Мат. сб. 2005. Т. 196, № 1. С. 33–66.
14. Dymnikov V.P., Filatov A.N. Mathematics of climate modelling. Boston: Birkhäuser, 1997.

15. *Педлоски Дж.* Геофизическая гидродинамика. М.: Мир, 1984. Т. 1, 2.
16. *Ilyin A.A., Miranville A., Titi E.S.* Small viscosity sharp estimates for the global attractor of the 2-D damped-driven Navier–Stokes equations // Commun. Math. Sci. 2004. V. 2, N 3. P. 403–426.
17. *Ilyin A.A., Titi E.S.* Sharp estimates for the number of degrees of freedom for the damped-driven 2-D Navier–Stokes equations // J. Nonlin. Sci. 2006. V. 16, N 3. P. 233–253.
18. *Lieb E., Thirring W.* Inequalities for the moments of the eigenvalues of the Schrödinger Hamiltonian and their relation to Sobolev inequalities // Studies in mathematical physics: Essays in honor of V. Bargmann. Princeton: Princeton Univ. Press, 1976. P. 269–303.
19. *Lieb E.* On characteristic exponents in turbulence // Commun. Math. Phys. 1984. V. 92. P. 473–480.
20. *Ghidaglia J.M., Marion M., Temam R.* Generalization of the Sobolev–Lieb–Thirring inequalities and applications to the dimension of attractors // Diff. and Integr. Equat. 1988. V. 1. P. 1–21.
21. *Constantin P., Foias C.* Global Lyapunov exponents, Kaplan–Yorke formulas and the dimension of the attractors for the 2D Navier–Stokes equations // Commun. Pure and Appl. Math. 1985. V. 38. P. 1–27.
22. *Liu V.X.* Remarks on the Navier–Stokes equations on the two and three dimensional torus // Commun. Part. Diff. Equat. 1994. V. 19. P. 873–900.